第十周习题课材料(11.20-11.26): 向量组、矩阵的秩与线性方程组的解

注: 带$*$号的习题有一定的难度、比较耗时, 请量力为之.

习题1. 判断下列结论是否正确, 并说明理由.

1. 设A是$m\times n$矩阵, 若$Ax=0$有非零解, 则$Ax=b$有无穷多个解.
2. 设A是$m\times n$矩阵, 若$r(A)=n$, 则非齐次线性方程组$Ax=b$有唯一解.
3. 已知$Q=\begin{bmatrix}3 & 12 & 6\\ 1 & 4 & 2\\ 2 & a & 4\end{bmatrix}$, P为3阶非零矩阵, 且满足$PQ=0$. 若$a\neq 8$, 则必有$r(P)=1$.
4. 已知η_1,η_2是$Ax=b$的两个解, ξ_1,ξ_2是其对应的齐次线性方程组$Ax=0$的基础解系, k_1,k_2是两个任意常数, 则$k_1\xi_1+k_2(\xi_1-\xi_2)+\frac{\eta_1+\eta_2}{2}$是方程$Ax=b$的通解.
5. 已知$A=(\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_n)$是$m\times n$的实矩阵, $\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_n,\beta$线性相关, 则非齐次线性方程组$Ax=\beta$有解.
6. 已知A是$m\times n$矩阵, 则存在矩阵B, 使得$AB=0$且有$r(A)+r(B)=n$.

解答. 1. 错误. 可能$r[A,b]>r(A)$.

2. 错误, $b\notin R(A)$, 可能无解.
3. 正确. 当$a\neq 8$时, $r(Q)=2$. $PQ=0$得到$r(P)\leq 1$. 因其非零, $r(P)=1$.
4. 正确. 说明$\xi_1,(\xi_1-\xi_2)$为齐次方程的基础解系, $\frac{\eta_1+\eta_2}{2}$为非齐次的一个解.
5. 错误, 可能$r[A,b]>r(A)$.
6. 正确. 利用齐次线性方程组$Ax=0$的基础解系构造B.

□

习题2. 1. 已知$A\in M_{m,n}$且$r(A)=n$, $B\in M_{n,p}$. 证明: $r(AB)=r(B)$.

2. 设A,B均为n阶实方阵, 且满足$A^2=0$, $B^2=0$. 若$A+B$可逆, 证明$r(A)=r(B)$.

解答. 1. 已知$r(A)+r(B)-n=r(B)\leq r(AB)$且$r(AB)\leq r(B)$, 得到结论.

2. 法1: $A^2=0\Rightarrow r(A)+r(A)-n\leq r(A^2)=0$, 得到$r(A)\leq\frac{n}{2}$. 同理得到$r(B)\leq\frac{n}{2}$. 因$A+B$可逆, 得到$r(A)+r(B)\geq r(A+B)=n$, 得到$r(A)=r(B)$.

   法2: $r(A(A+B))=r(A)=r(AB)$, $r((A+B)B)=r(B)=r(AB)=r(A)$.

□

习题3. 设$m\times n$矩阵A的秩为1, 证明: 存在非零向量$a\in\mathbb{R}^m, b\in\mathbb{R}^n$, 使得$A=ab^{\mathrm{T}}$.

证明: 将矩阵A表示为$(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)$，其中$\alpha_i\in\mathbb{R}^m$. 由条件可知向量组$\{\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n\}$的秩为1, 其中必有非零向量, 不妨设为$\alpha_1$, 于是$\alpha_i(i\geq 2)$都可以由$\alpha_1$线性表示,存在$k_i\in\mathbb{R}, 2\leq i\leq n$, 使得

$$\alpha_i=k_i\alpha_1.$$

令$a=\alpha_1$, $b=\begin{bmatrix}1\\k_2\\\vdots\\k_n\end{bmatrix}$, 于是$ab^{\mathrm{T}}=\alpha_1(1,k_2,\cdots,k_n)=(\alpha_1,k_2\alpha_1,\cdots,k_n\alpha_1)=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)=A$. □

习题4. 设A,B,C分别为$m\times n, n\times k, k\times s$矩阵, 证明:

$$\mathrm{rank}(AB)+\mathrm{rank}(BC)\leq\mathrm{rank}(ABC)+\mathrm{rank}(B).$$

证明: 注意到下列矩阵等式：

$$\begin{bmatrix}\mathrm{I}_m & -A\\0 & \mathrm{I}_n\end{bmatrix}\begin{bmatrix}AB & 0\\B & BC\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0 & -ABC\\B & BC\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0 & -ABC\\B & BC\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\mathrm{I}_k & -C\\0 & \mathrm{I}_s\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0 & -ABC\\B & 0\end{bmatrix}$$

由于矩阵$\begin{bmatrix}\mathrm{I}_m & -A\\0 & \mathrm{I}_n\end{bmatrix},\begin{bmatrix}\mathrm{I}_k & -C\\0 & \mathrm{I}_s\end{bmatrix}$可逆，故

$$\mathrm{rank}(\begin{bmatrix}AB & 0\\B & BC\end{bmatrix})=\mathrm{rank}(\begin{bmatrix}0 & -ABC\\B & BC\end{bmatrix})=\mathrm{rank}(\begin{bmatrix}0 & -ABC\\B & 0\end{bmatrix}).$$

由$\mathrm{rank}(\begin{bmatrix}0 & -ABC\\B & 0\end{bmatrix})=\mathrm{rank}(-ABC)+\mathrm{rank}(B)=\mathrm{rank}(ABC)+\mathrm{rank}(B)$以及

$$\mathrm{rank}(\begin{bmatrix}AB & 0\\B & BC\end{bmatrix})\geq\mathrm{rank}(AB)+\mathrm{rank}(BC),$$

可得结论. □

习题5. 设$\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_n\in\mathbb{R}^m$其中$\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_{n-1}$线性相关, $\alpha_2,\alpha_3,\ldots,\alpha_n$线性无关, 又设

$$A=(\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_n),\beta=\alpha_1+\alpha_2+\cdots+\alpha_n.$$

证明: 方程组$Ax=\beta$必有无穷多解; 且记$x=(x_1,x_2,\ldots,,x_n)^T$为$Ax=\beta$的一个解,则必有$x_n=1$.

证明: $Ax=\beta$有一个特解$\eta=(1,1,\ldots,1)^T$. 又因$\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_{n-1}$线性相关, 所以$Ax=0$有无穷多解. 综合, 方程组$Ax=\beta$必有无穷多解.

设$x=(x_1,x_2,\ldots,,x_n)^T$为$Ax=\beta$的一个解, 则有$x_1\alpha_1+x_2\alpha_2+\cdots+x_n\alpha_n=\alpha_1+\alpha_2+\cdots+\alpha_n$. 进一步, $(x_1-1)\alpha_1+(x_2-1)\alpha_2+\cdots+(x_n-1)\alpha_n=0$. 反证. 由$\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_{n-1}$线性相关和$\alpha_2,\alpha_3,\ldots,\alpha_n$线性无关, 知$\alpha_1$可被$\alpha_2,\ldots,\alpha_{n-1}$线性表出. 若$x_n-1\neq 0$, 则$\alpha_n$可被$\alpha_2,\ldots,\alpha_{n-1}$线性表出, 与$\alpha_2,\alpha_3,\ldots,\alpha_n$线性无关矛盾. □

习题6. 证明反对称矩阵的秩不能是1.

证明： 反证法. 设n阶反对称矩阵A的秩为1, 存在非零向量$a=\begin{bmatrix}a_1\\a_2\\\vdots\\a_n\end{bmatrix}\in\mathbb{R}^n, b=\begin{bmatrix}b_1\\b_2\\\vdots\\b_n\end{bmatrix}\in\mathbb{R}^n$, 使得$A=ab^{\mathrm{T}}=\{a_{ij}\}$, 这里$a_{ij}=a_ib_j$. 由于$A$反对称，所以$a_{ii}=0, a_{ij}=-a_{ji}$.

假设$b_1\neq 0$. 于是$0=a_{11}=a_1b_1$, 可知$a_1=0$. 所以

$$0=a_1b_j=a_{1j}=-a_{j1}=-a_jb_1,$$

即$a_j=0,\forall j$. 这与向量a非零矛盾. 同理, 若$a_1\neq 0$, 则可推出向量$b=0$, 与题意相矛盾. 由此可知

$$A=\begin{bmatrix}0\\a_2\\\vdots\\a_n\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0 & b_2 & \cdots & b_n\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0 & 0 & \cdots & 0\\0 & a_2b_2 & \cdots & a_2b_n\\\cdots & \cdots & \cdots & \cdots\\0 & a_nb_2 & \cdots & a_nb_n\end{bmatrix}.$$

我们不难发现：

$$A_1=\begin{bmatrix}a_2b_2 & \cdots & a_2b_n\\\cdots & \cdots & \cdots\\a_nb_2 & \cdots & a_nb_n\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}a_2\\\vdots\\a_n\end{bmatrix}\begin{bmatrix}b_2 & \cdots & b_n\end{bmatrix}.$$

且A_1也是反对称矩阵. 重复之前的推理, 可知$a_2=b_2=0$, 进一步下去可得$a_i=b_j=0,\forall 1\leq i,j\leq n$, 与题意矛盾. □

习题7. 设$x_0,x_1,\cdots,x_t$是线性方程组$Ax=b$的解, 其中$b\neq 0$, 证明: $c_0x_0+c_1x_1+\cdots+c_tx_t$也是解当且仅当$c_0+c_1+\cdots+c_t=1$.

证明： 假设$c_0x_0+c_1x_1+\cdots+c_tx_t$也是解, 即

$$b=A(c_0x_0+c_1x_1+\cdots+c_tx_t)=c_0Ax_0+\cdots+c_tAx_t=(c_0+\cdots+c_t)b.$$

由于$b\neq 0$, 故$c_0+\cdots+c_t=1$.

反之, 假设$c_0+\cdots+c_t=1$, 于是

$$A(c_0x_0+c_1x_1+\cdots+c_tx_t)=c_0Ax_0+\cdots+c_tAx_t=(c_0+\cdots+c_t)b=b.$$

□

习题8. *(*)* 对于n阶方阵A, 求证: $A^2=A$当且仅当$\mathrm{rank}(A)+\mathrm{rank}(\mathrm{I}_n-A)=n$.

证明： 假设$A^2=A$, 于是$A(\mathrm{I}_n-A)=0$. 由$\mathrm{rank}(A)+\mathrm{rank}(B)\leq\mathrm{rank}(AB)+n$, 得到$\mathrm{rank}(A)+\mathrm{rank}(\mathrm{I}_n-A)\leq n$. 另一方面, 我们知道$\mathrm{rank}(A)+\mathrm{rank}(B)\geq\mathrm{rank}(A+B)$. 于是$\mathrm{rank}(A)+\mathrm{rank}(\mathrm{I}_n-A)\geq\mathrm{rank}(\mathrm{I}_n)=n$. 故$\mathrm{rank}(A)+\mathrm{rank}(\mathrm{I}_n-A)=n$.

反之，假设$\mathrm{rank}(A)+\mathrm{rank}(\mathrm{I}_n-A)=n$. 结合任意$x\in\mathbb{R}^n$, 我们有

$$x=Ax+(\mathrm{I}_n-A)x.$$

这意味着: 若$x\in N(A)$, 则$x\in R(\mathrm{I}_n-A)$, $N(A)$表示A的零空间, $R(A)$表示A的列向量空间. 换句话说,

$$N(A)\subseteq R(\mathrm{I}_n-A).$$

另一方面, $Ax=0$的基础解系向量个数为$n-\mathrm{rank}(A)=\mathrm{rank}(\mathrm{I}_n-A)$, 为$\mathrm{I}_n-A$列向量的极大无关组向量个数, $R(\mathrm{I}_n-A)$中的任意一个向量由I_n-A的列向量线性表出, $R(\mathrm{I}_n-A)$中的任意一个向量由$N(A)$的一个基础解系线性表出, 因此

$$N(A)\supseteq R(\mathrm{I}_n-A).$$

于是对于任意$x\in\mathbb{R}^n$, $(\mathrm{I}_n-A)x\in R(\mathrm{I}_n-A)=N(A)$, 所以, $A(\mathrm{I}_n-A)x=0$, 故$A(\mathrm{I}_n-A)=0$.

第二种证明: 由

$$\begin{bmatrix} I_n & I_n \\ 0 & I_n \end{bmatrix}\begin{bmatrix} A & 0 \\ 0 & I_n-A \end{bmatrix}\begin{bmatrix} I_n & I_n \\ 0 & I_n \end{bmatrix}\begin{bmatrix} I_n & 0 \\ -A & I_n \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} A & I_n \\ 0 & I_n-A \end{bmatrix}\begin{bmatrix} I_n & 0 \\ -A & I_n \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 0 & I_n \\ A-A^2 & I_n-A \end{bmatrix},$$

“$\Rightarrow$”. 若$A-A^2=0$，则$\mathrm{rank}(A)+\mathrm{rank}(I-A)=\mathrm{rank}(\begin{bmatrix} 0 & I_n \\ 0 & I_n-A \end{bmatrix})=n$.

“$\Leftarrow$”. 若$\mathrm{rank}(A)+\mathrm{rank}(I-A)=n$, 又由上面等式有$\mathrm{rank}(A)+\mathrm{rank}(I-A)\geq\mathrm{rank}(A-A^2)+n$, 故有$A-A^2=0$. □

习题9. $(*)$*(择一性定理)* 线性方程组$Ax=b$有解, 其中$A\in M_{m,n}$, 当且仅当$\begin{bmatrix} A^{\mathrm{T}} \\ b^{\mathrm{T}} \end{bmatrix}y=\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$无解.

证明: 假设$Ax=b$有解, 设为x_0, 即$Ax_0=b$. 采用反证法, 若$\begin{bmatrix} A^{\mathrm{T}} \\ b^{\mathrm{T}} \end{bmatrix}y=\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$也有解, 记为$y_0$. 于是我们有

$$A^{\mathrm{T}}y_0=0, b^{\mathrm{T}}y_0=1. \tag{1}$$

将$b=Ax_0$代入(1), 可得

$$1=b^{\mathrm{T}}y_0=(Ax_0)^{\mathrm{T}}y_0=(x_0^{\mathrm{T}}A^{\mathrm{T}})y_0=x_0^{\mathrm{T}}(A^{\mathrm{T}}y_0)=x_0^{\mathrm{T}}0=0,$$

矛盾.

反之, 我们假设$\begin{bmatrix} A^{\mathrm{T}} \\ b^{\mathrm{T}} \end{bmatrix}y=\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$无解. 所以$\mathrm{rank}(\begin{bmatrix} A^{\mathrm{T}} \\ b^{\mathrm{T}} \end{bmatrix})+1=\mathrm{rank}(\begin{bmatrix} A^{\mathrm{T}} & 0 \\ b^{\mathrm{T}} & 1 \end{bmatrix})=\mathrm{rank}(\begin{bmatrix} A & b \\ 0 & 1 \end{bmatrix})$. 如果$Ax=b$无解, 则$\mathrm{rank}(A,b)=\mathrm{rank}(A)+1$. 于是, 我们有

$$\mathrm{rank}(\begin{bmatrix} A & b \\ 0 & 1 \end{bmatrix})=\mathrm{rank}(A,b)+1=\mathrm{rank}(A)+2. \tag{2}$$

另一方面, 由$\mathrm{rank}([A,B])\leq\mathrm{rank}(A)+\mathrm{rank}(B)$可知，

$$\mathrm{rank}(\begin{bmatrix} A & b \\ 0 & 1 \end{bmatrix})\leq\mathrm{rank}\begin{bmatrix} A \\ 0 \end{bmatrix}+\mathrm{rank}\begin{bmatrix} b \\ 1 \end{bmatrix}=\mathrm{rank}(A)+1.$$

这与(2)矛盾.

右推左的第二种证明: 反之, 我们假设$\begin{bmatrix} A^{\mathrm{T}} \\ b^{\mathrm{T}} \end{bmatrix}y=\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$无解, 即对任意$y\in\mathbb{R}^n$, 若$A^Ty=0$, 则$b^Ty=0$.

换句话说, 对$N(A^T)=\{y\in\mathbb{R}^m|A^Ty=0\}$的任何一个解$y$, 都有$b^Ty=0$. 取$N(A^T)$的一个基础解系, 其向量个数为$m-r(A)$, 记为$\eta_1,\eta_2,\ldots,\eta_{m-r(A)}$. 由$A^T\eta_i=0, i=1,2,\ldots,m-r(A)$, 得到$R(A)=\{x\in\mathbb{R}^n|\eta_i^Tx=0, i=1,2,\ldots,m-r(A)\}$. 因$b^Ty=0$, 所以$b\in R(A)$.

□